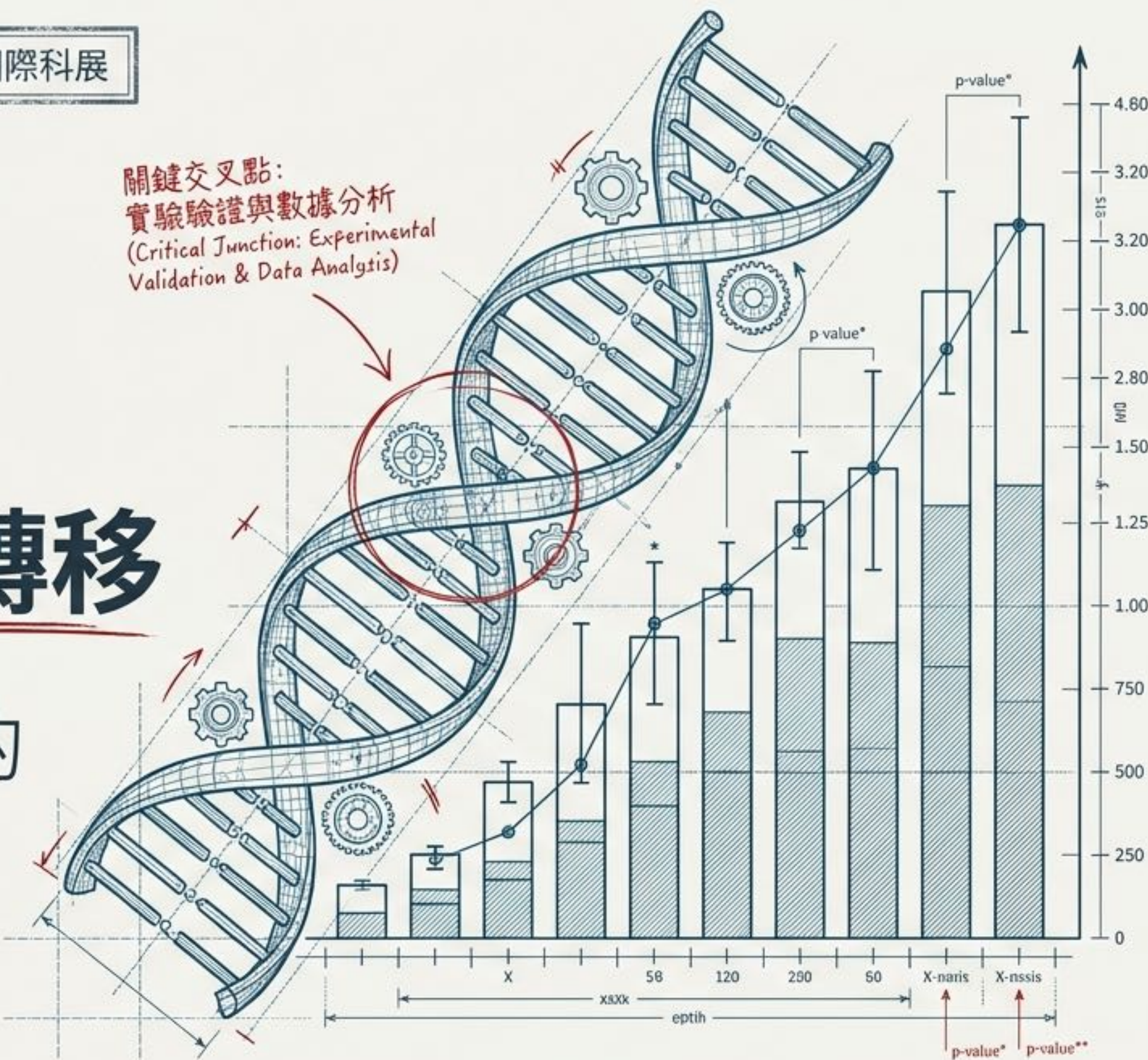
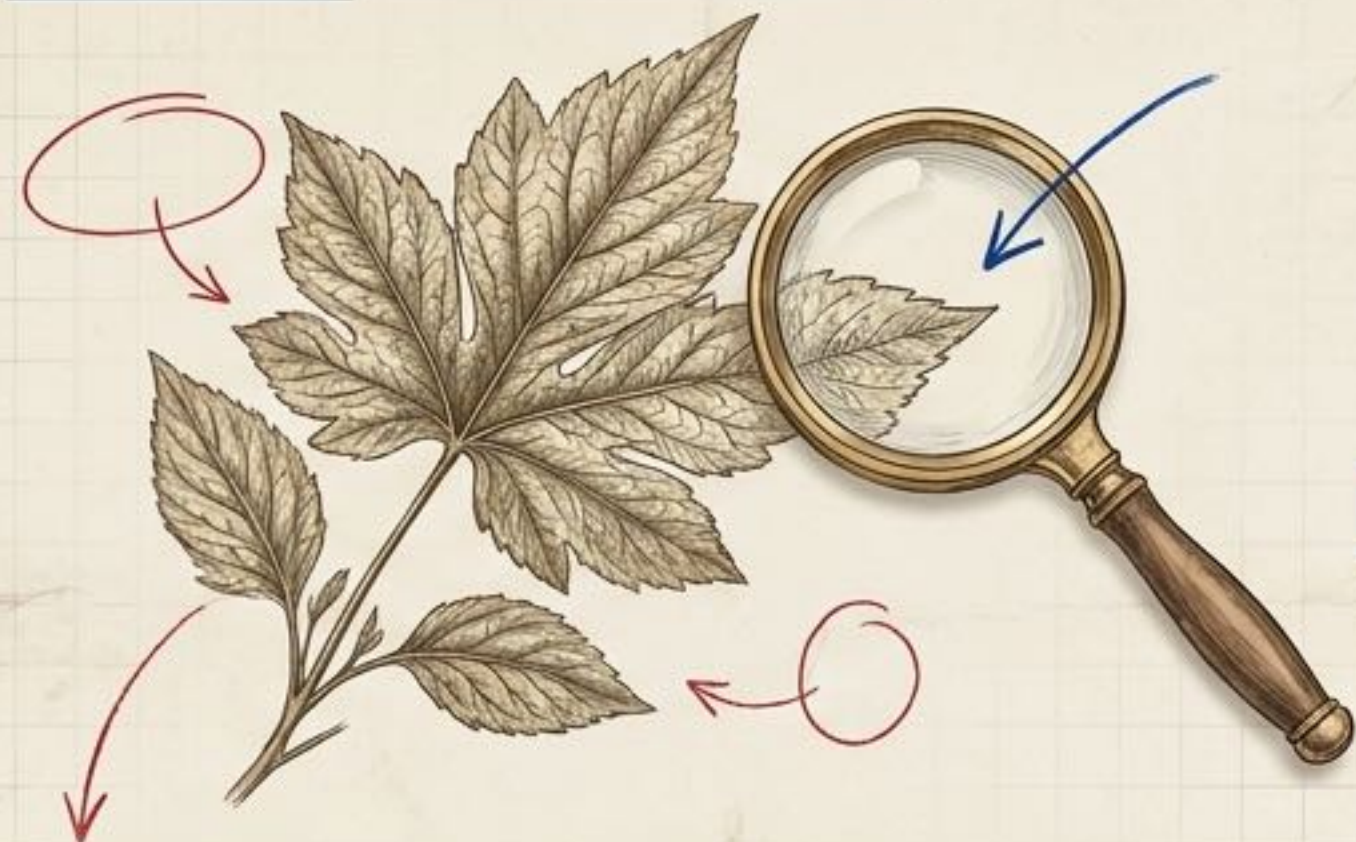


科展生物領域： 致勝戰略與典範轉移

從現象觀察到機制解析的 深度綜合評鑑報告



過去：博物學範式

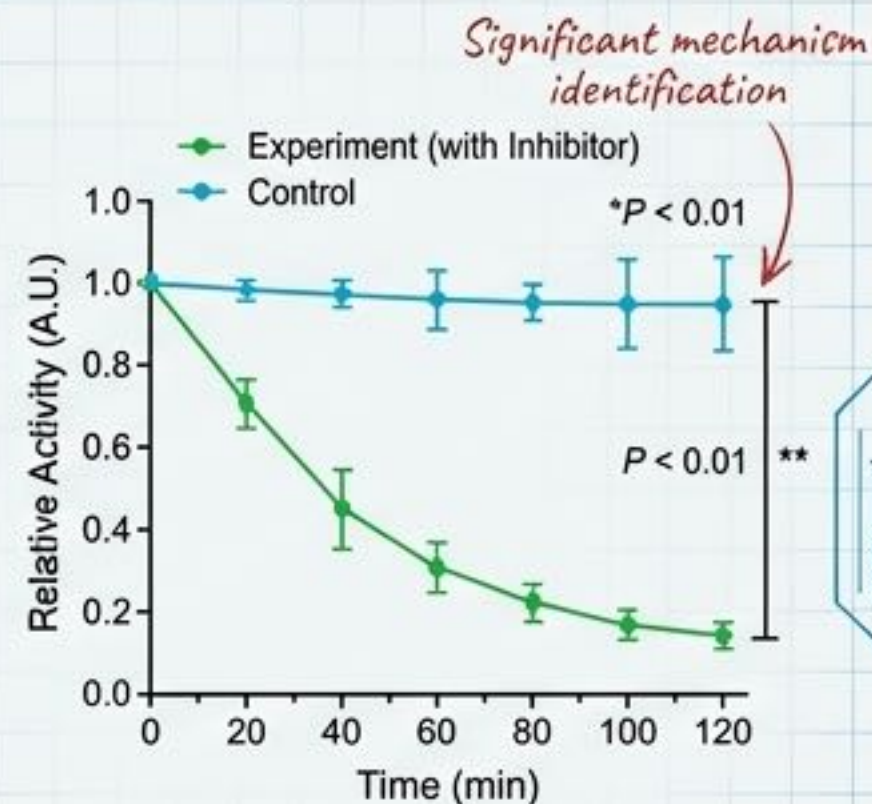
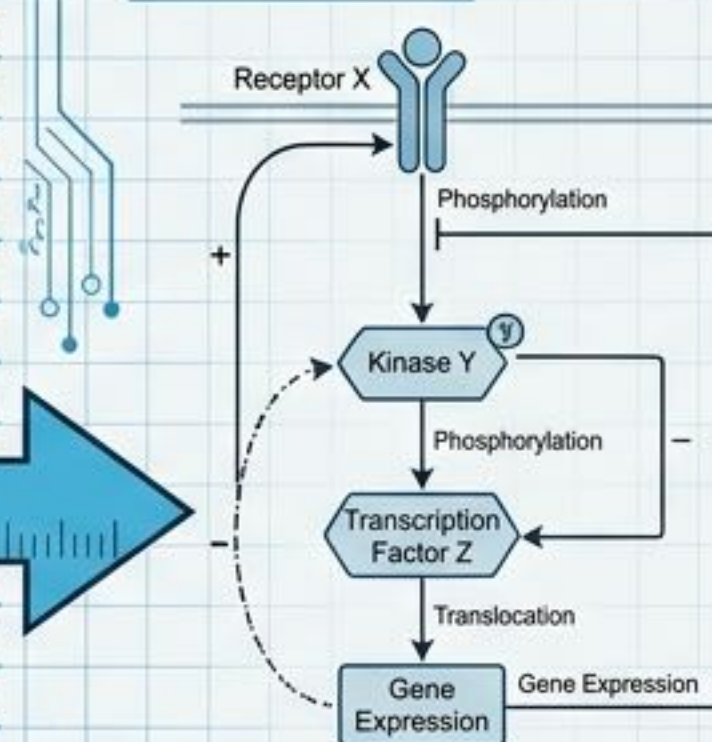


- 主軸：自然觀察與現象描述 (What)
- 特徵：單純發現 A 對 B 有影響 *Correlation is not causation*

CALLOUT BOX

認識論的劇烈轉向 (Epistemological Shift)：單純發現「A影響B」已不足以躋身頂尖，科學研究已進入強調「邏輯閉環」的新時代。

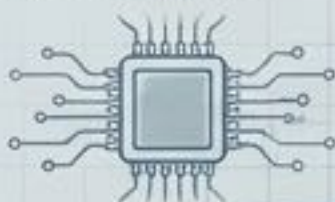
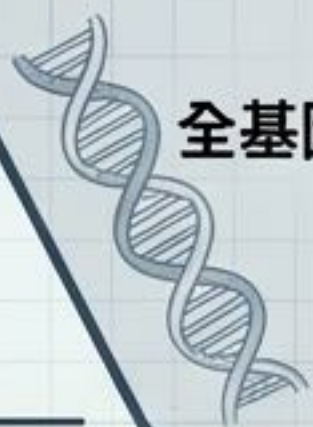
現代：準學術範式



- 主軸：機制探討與精確量化 (Why & How)
- 特徵：A 透過什麼分子路徑、物理條件影響 B？
Elucidation of mechanism

大學/研究所專屬技術

全基因組定序 (WGS)、視網膜電位圖 (ERG)、
In Silico (乾實驗) 演算法



現代高中 科展的日常

技術降維打擊：
前三名作品已將上
述高階技術常規化



Paradigm
Shift!

傳統中學限制

僅依賴基礎生理觀察與
簡單顯微鏡



AI
Prediction

Dry Lab /
In Silico

Dry/Wet Lab
Integration

Wet Lab /
In Vitro

Cell
Validation

戰略洞察：

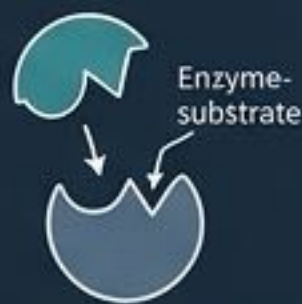
乾濕實驗整合成為主流縮影
——先以 AI 預測，後以細胞
驗證，大幅降低盲測成本。

顯性官方標準 (佔比 30%)

- 研究主題 (聚焦度與在地貢獻)
- 創意價值 (方法論借用)
- 科學方法 (變因控制與統計)
- 展示表達 (視覺與邏輯)

決定獎項大小的隱性權重 (佔比 70%)

1. 機制優先 (Mechanism Over Phenomenon) :
不只要知道植物長得好，還要知道調控了哪種酵素。



2. 數據衛生 (Data Hygiene) :
精確掌握測量極限，
誤差棒與 P-value 推論
統計的正確使用。



3. 真實的失敗 (Authentic Failure) :
具體描述並透過
邏輯克服的失敗，價值遠
高於完美的結果。



一票否決權：實驗日誌危機

評審發出強烈的「回歸基本面」訊號，反對過度包裝與事後補膳。

✓ **真實原始** (Raw & Messy)：原子筆書寫、不撕頁、保留潦草的手寫原始測量數據與故障排除紀錄。

✓ **過程導向** (Process-Oriented)：詳實記錄失敗、參數調整的邏輯推演，展現真實探究。



✗ **致命紅燈** (Fatal Flaws)：鉛筆書寫、大量空白、缺乏日期、只有過度美化的事後圖表而無原始數據。

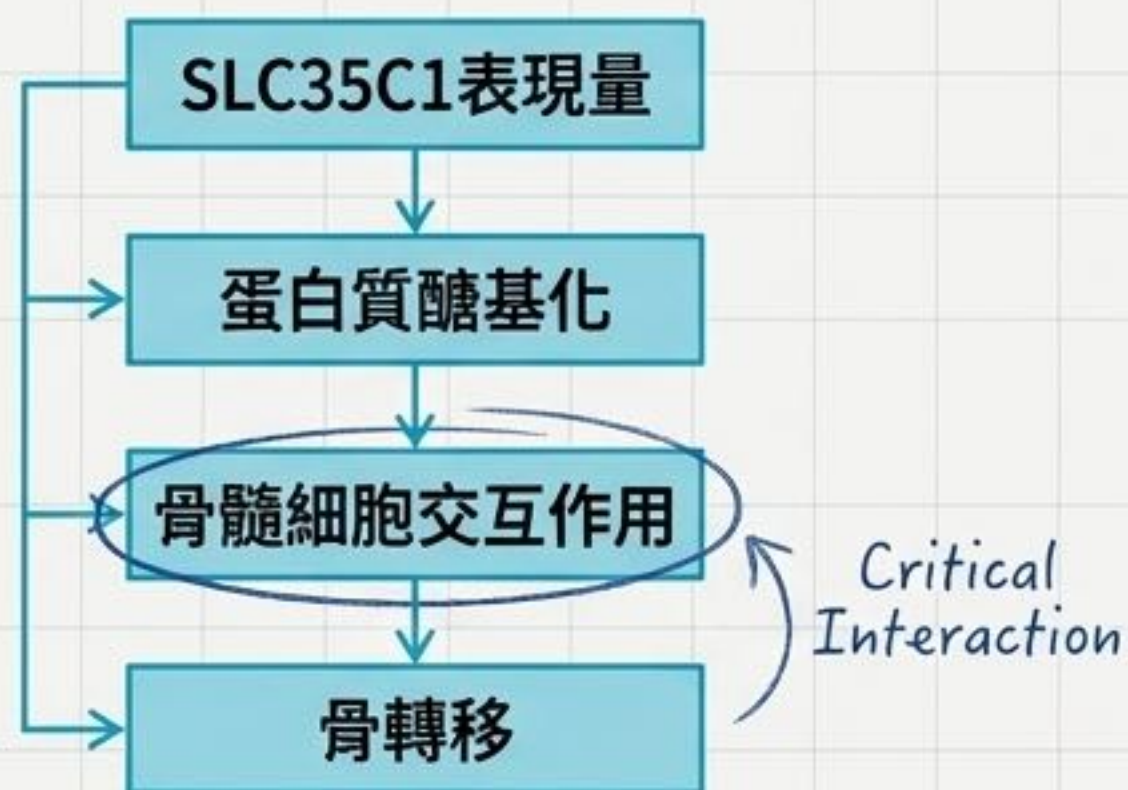


高中組戰區 I：分子轉譯與生物物理的交匯

動物與醫學（首獎案例解構）

主題：解構甲狀腺癌機制

戰術：不盲測抗癌藥物，而是鎖定高基氏體蛋白 (SLC35C1) 與細胞微環境的交互作用。

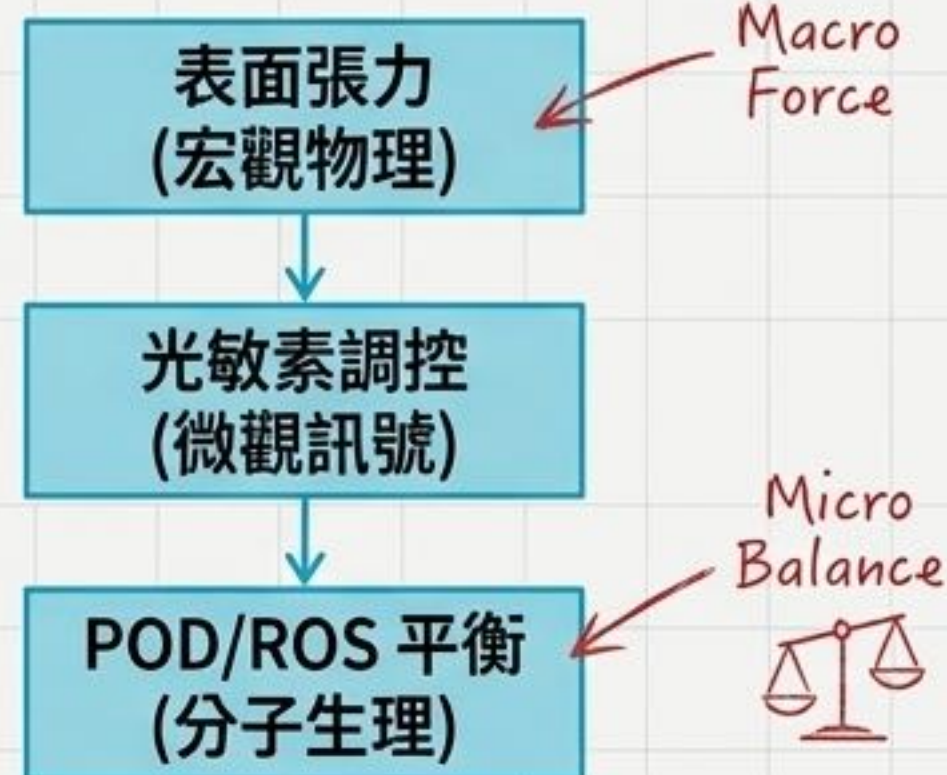


✓ Key：機制探討的極致深度與準博士級邏輯

植物生態（首獎案例解構）

主題：浮萍季節消長的競爭策略

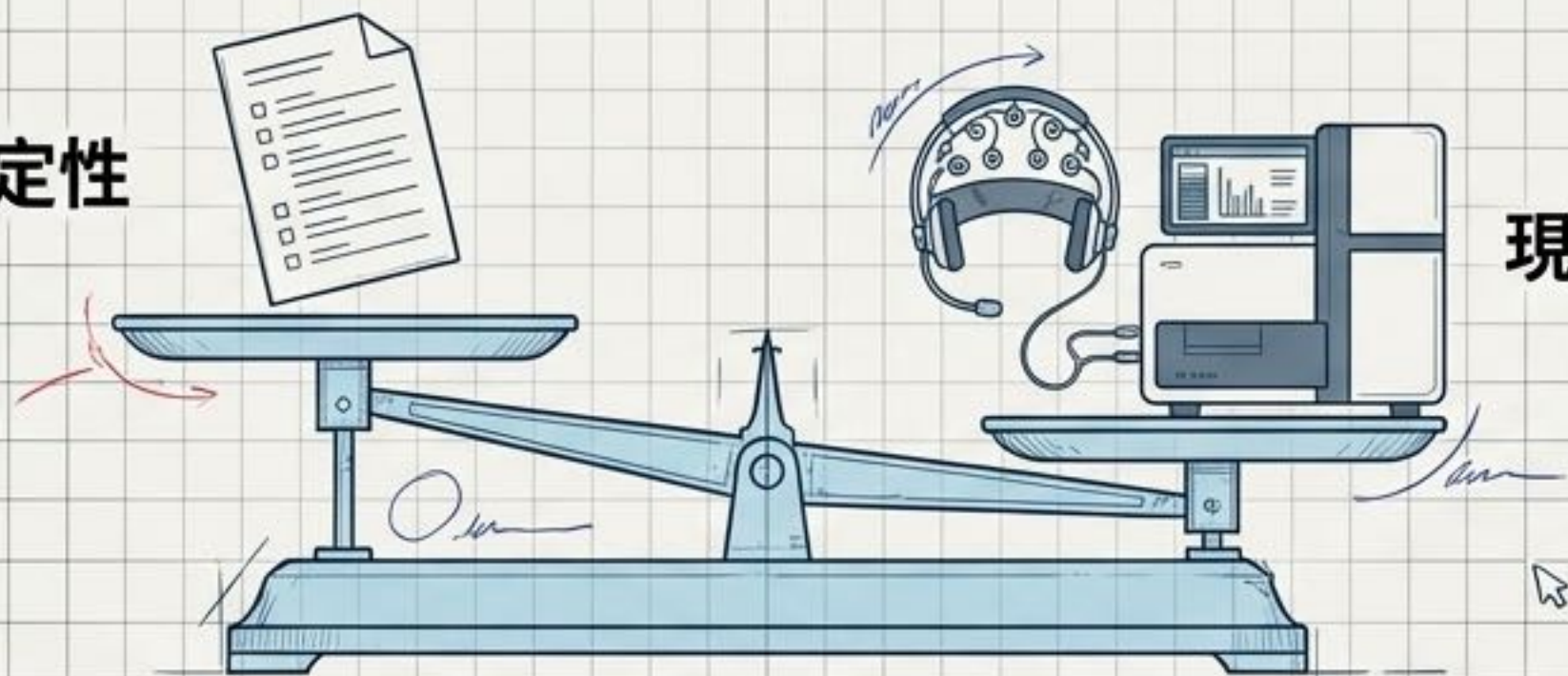
戰術：引入物理學「麥片圈效應 (The Cheerios Effect)」解釋群聚現象。



✓ Key：宏觀生態 + 中觀物理 + 微觀分子的
跨界完美串聯

高中組戰區 II：社會科學與環境的「硬科學化」

傳統主觀定性



現代客觀量化

行為與社會科學（神經科學化）

- 拋棄傳統：徹底告別單純「問卷調查」。
- 硬科學戰術：引入 Psytoolkit 測量毫秒級反應時間（心理物理學）；使用穿戴式腦波儀（EEG）測量 Gamma 波來驗證學習專注度。
- Insight：將主觀感受轉化為客觀實證數據。

環境與農業（臨床規格化）

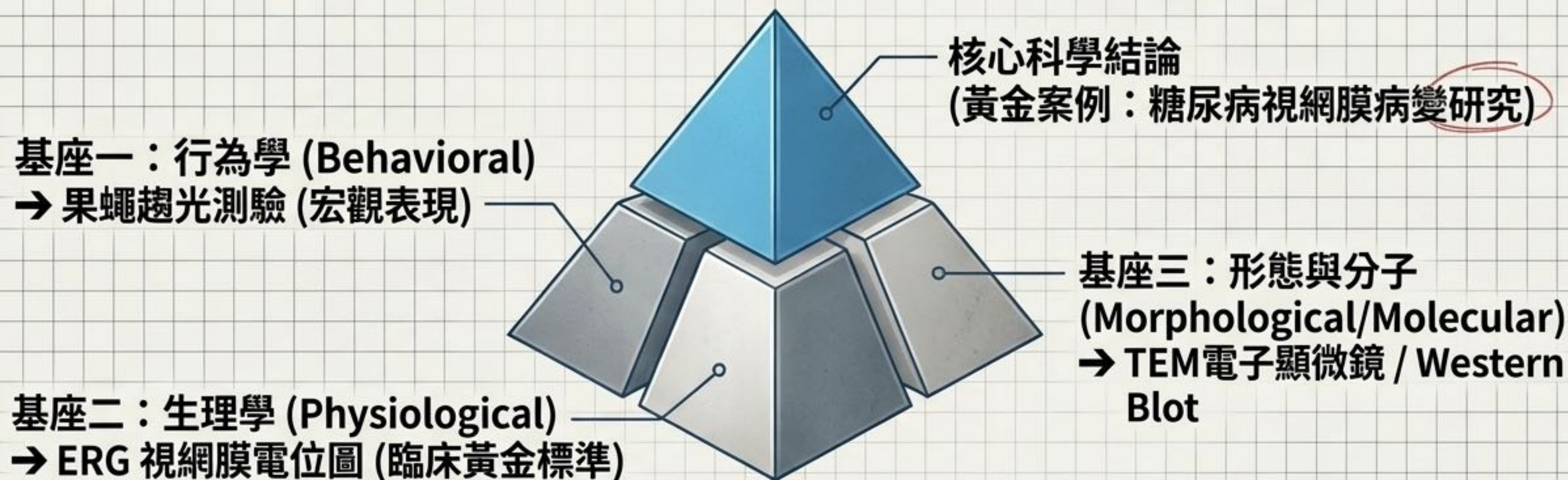
- 拋棄傳統：告別粗略估算與定性觀測。
- 硬科學戰術：採用 IPCC 國際標準與 Li-6400 儀器精密量化校園固碳；使用全基因組定序（WGS）確認益生菌無抗藥性基因（臨床黃金標準）。

國小 vs. 國中：殊途同歸的發展軸線

	國小組 (行動科學 Action Science)	國中組 (生理機制與精密量化)
核心目標	從觀察者變行動者，解決真實社會問題（強烈連結 SDGs）。	探索生命現象底層物理化學原因，挑戰教科書既有定義。
戰略設計	社會科學與自然科學的雙軌驗證；操作性實踐。	跨域精密工具的引入，將定性觀察轉化為精確定量。
得獎案例	✓ 引入「生態系服務付費 (PES)」建立鰻苗補償機制；主動介入淡水河口建立空心磚微棲地復育。	✓ 利用紅外線熱像儀證實螳螂具備代謝產熱機制；利用 Tracker 影像分析軟體解析步足運動波傳遞。

證據的三角測量 (Triangulation of Evidence)

單一證據往往薄弱，頂尖作品擅長利用多種方法建構無懈可擊的邏輯閉環。



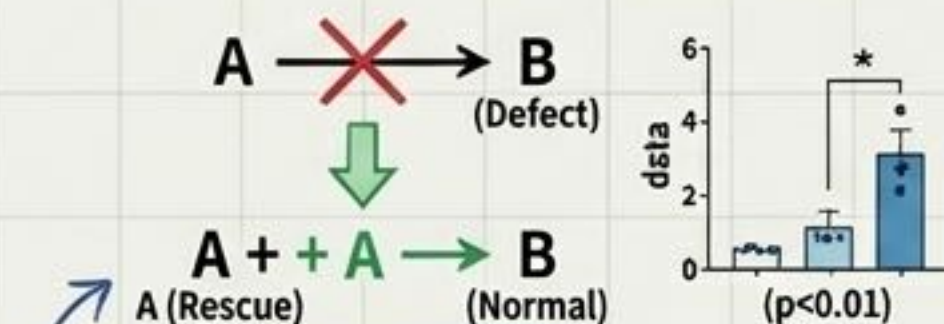
戰略洞察：利用低等生物模型（如果蠅）搭配高等檢測技術（如 ERG, TEM），完美兼顧中學倫理限制與數據深度。

邁向世界舞台：TISF / ISEF 的極致要求



門檻一：因果驗證 (Causality) 的絕對要求

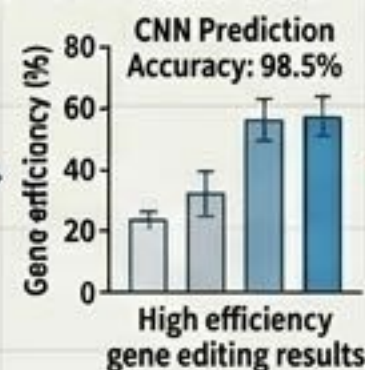
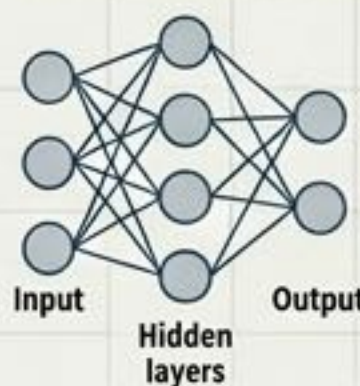
國際評審不再滿足於「相關性」。必須使用救援實驗 (Rescue Experiments)。如果 A 缺失導致缺陷，必須透過「回補 A」來證明缺陷消失。無救援，就只是現象描述。



1

門檻二：AI 作為解析核心 (AI as Core Engine)

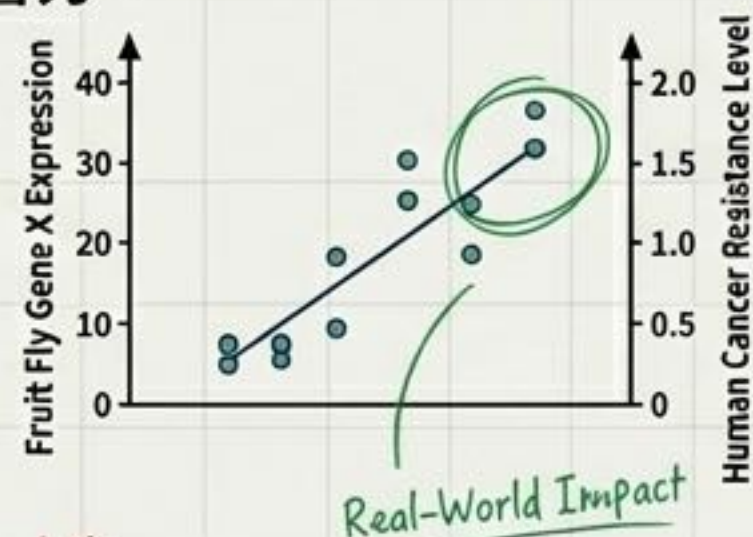
從輔助工具進化為解析機制的核心。例如：利用 CNN 模型預測基因輯效率，實現極具競爭力的非破壞性檢測。



Core Analytic Engine

門檻三：轉譯價值 (Translational Value - So What?)

必須將基礎研究（如某個果蠅基因）連結至人類大挑戰（如癌症抗藥性與臨床醫學），展現真實世界的社會影響力。



勝敗分水嶺：得獎與未得獎之特徵診斷表

評鑑維度	✓ 得獎特徵	✗ 落榜缺失
研究問題	機制導向 (Why/How)：深入探討分子機理與底層物理化學原因。	現象描述 (What)：僅觀察表面現象或進行簡單比較。
實驗設計	因果驗證 ：具備救援實驗、嚴格對照組與多重驗證策略。	相關性觀察 ：缺乏反證實驗，變因控制不嚴謹。
數據深度	推論統計 ：必備誤差棒，使用 t-test / ANOVA 證明顯著性。	描述性統計 ：僅依賴簡單計數 (N<3)，盲目羅列數據，忽視顯著性。
轉譯價值	明確的 So What ：成功連結重大議題 (SDGs，臨床醫學)，具體量化貢獻。	價值模糊 ：止於實驗結果本身，缺乏對科學或社會的貢獻論述。

最終戰略藍圖：給參賽者的 4 大行動指引

1. 選題 (聚焦與在地)

拒絕宏大敘事，從 Review Articles 中尋找具體知識缺口。結合「在地題材，全球視野 (Glocalization)」。



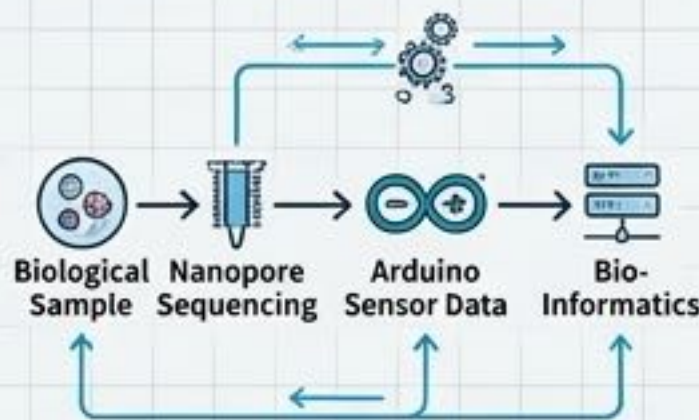
2. 執行 (紀律與誠信)

落實「一人一本、即時記錄、原子筆書寫」的日誌紀律；擁抱並深入分析真實的失敗，建立科學誠信。



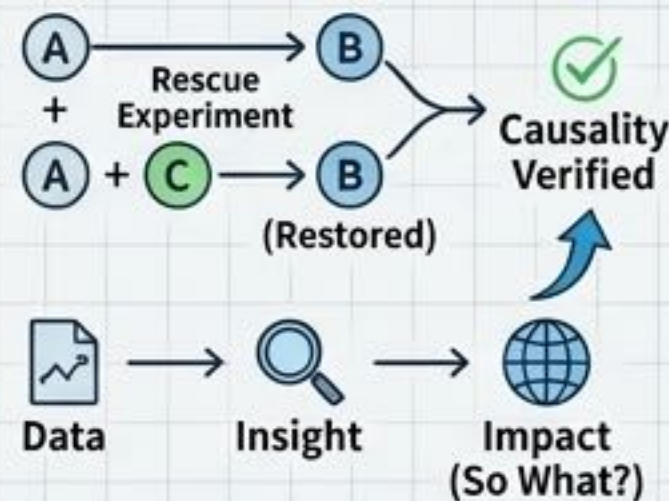
3. 技術 (降維與跨域)

建立技術護城河：大膽引入高階工具 (如 Nanopore, Arduino)；將物理、工程與資訊科學的工具引入生物學。



4. 論述 (因果與敘事)

在實驗設計階段就規劃「救援實驗」以驗證因果；練習科學敘事，精煉表達你的研究對世界有何影響 (So What)。



「像科學家一樣思考，像工程師一樣解決問題，像史學家一樣誠實記錄。」